

Key đáp án Quiz

File này dùng để đối chiếu sau khi người học đã làm bài hoặc khi giảng viên cần chấm nhanh.

Câu 1: Trong bài toán "Mex Another Problem Yet", giá trị $MEX(S)$ được định nghĩa là gì?

Đáp án đúng: B. Số nguyên không âm nhỏ nhất không xuất hiện trong tập hợp S .

Giải thích: Dựa trên định nghĩa trong bài toán "Mex Another Problem Yet": "Với một tập hợp số nguyên không âm S , giá trị $MEX(S)$ (Minimum EXcluded) được định nghĩa là số nguyên không âm nhỏ nhất không xuất hiện trong tập hợp S ."

Câu 2: Giới hạn tối đa cho số lượng đỉnh n trong bài toán "Mex Another Problem Yet" là bao nhiêu?

Đáp án đúng: C. $n \leq 2 \times 10^5$

Giải thích: Trong phần "Giới hạn" của bài toán "Mex Another Problem Yet", có ghi rõ: " $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ".

Câu 3: Một truy vấn trong bài toán "Yet Another Knapsack Problem" bao gồm những thông số nào?

Đáp án đúng: C. L_j, R_j, C_j

Giải thích: Dựa trên mô tả bài toán "Yet Another Knapsack Problem": "Có Q truy vấn, mỗi truy vấn (L_j, R_j, C_j) yêu cầu tìm tổng giá trị lớn nhất khi chọn các vật phẩm trong đoạn từ L_j đến R_j sao cho tổng trọng lượng không vượt quá C_j ".

Câu 4: Trọng lượng tối đa C_j cho mỗi truy vấn trong bài toán "Yet Another Knapsack Problem" có giới hạn là bao nhiêu?

Đáp án đúng: B. $C_j \leq 500$

Giải thích: Trong phần "Giới hạn" của bài toán "Yet Another Knapsack Problem", có ghi rõ: " $1 \leq C_j \leq 500$ ".

Câu 5: Theo bài toán "ts is SO easy gng", một bàn cờ được gọi là "đẹp" khi nào?

Đáp án đúng: B. Mọi bảng con vuông có cạnh chẵn đều chứa một số lẻ ô đen.

Giải thích: Dựa trên định nghĩa trong bài toán "ts is SO easy gng": "Ta gọi bàn cờ là đẹp nếu mọi bảng con vuông có cạnh chẵn đều chứa một số lẻ ô đen."

Câu 6: Giới hạn tối đa cho tích $n \cdot m$ trong bài toán "ts is SO easy gng" là bao nhiêu?

Đáp án đúng: B. $n \cdot m \leq 10^6$

Giải thích: Trong phần "Giới hạn" của bài toán "ts is SO easy gng", có ghi rõ: " $1 \leq n \leq m \leq 10^6, n \cdot m \leq 10^6$ ".

Câu 7: Mục tiêu chính của bài toán "Anti AK" là gì?

Đáp án đúng: C. Tìm số lượng dãy số nguyên không âm x thỏa mãn $\sum_{i=1}^N A_i x_i \leq M$.

Giải thích: Dựa trên mô tả bài toán "Anti AK": "Tìm số lượng dãy số nguyên không âm $x = (x_1, x_2, \dots, x_N)$ thỏa mãn: $\sum_{i=1}^N A_i x_i \leq M$ ".

Câu 8: Giá trị tối đa của M trong bài toán "Anti AK" là bao nhiêu?

Đáp án đúng: D. $M \leq 10^{18}$

Giải thích: Trong phần "Giới hạn" của bài toán "Anti AK", có ghi rõ: " $1 \leq M \leq 10^{18}$ ". Mặc dù kết quả được in theo modulo 10^9+7 , nhưng giá trị M có thể rất lớn.

Câu 9: Bài toán nào trong số các bài được mô tả yêu cầu tính tổng độ đẹp của tất cả các cặp đỉnh (i, j) trên một cây?

Đáp án đúng: B. Mex Another Problem Yet

Giải thích: Bài toán "Mex Another Problem Yet" (TREEMEX.cpp) có yêu cầu: "Tính tổng độ đẹp của tất cả các cặp đỉnh (i, j) trên cây, hay $S = \sum_{0 \leq i \leq j \leq n-1} \text{beauty}(i, j)$ ".

Câu 10: Bài toán nào trong số các bài được mô tả yêu cầu tìm số ô ít nhất cần đổi màu để bàn cờ trở thành đẹp?

Đáp án đúng: C. ts is SO easy gng

Giải thích: Bài toán "ts is SO easy gng" (CHESSBOARD.cpp) có yêu cầu: "Cho trạng thái ban đầu của bàn cờ, hãy tìm số ô ít nhất cần đổi màu để bàn cờ trở thành đẹp."